

## 实验二 信号的频域分析

### 一、[实验目的]

1. 熟悉非周期信号频谱的特点及傅里叶变换的数值计算方法;
2. 掌握根据信号频谱图, 求解信号带宽的方法;
3. 利用信号的频谱分析理解多路信号的 FDM 频分复用;

### 二、[实验原理]

对于非周期信号  $f(t)$ , 满足绝对可积的条件下, 可利用傅里叶变换对其进行频域分析。

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \quad \text{或} \quad F(jf) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j2\pi ft} dt$$

其中,  $F(j\omega)$  或  $F(jf)$  称为信号  $f(t)$  的傅里叶变换, 其相应的幅频和相频特性曲线表示了该信号的频谱特性。

非周期信号的频谱可以采用数值计算的方法来近似计算, 这种方法就是用求和的方法近似积分的计算。以  $F(j\omega)$  的计算为例:

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$\text{即: } F(\omega(n)) \approx \sum_{k=1}^{\text{length}(t)} f(k)e^{-j\omega(n)t(k)} \Delta t$$

式中  $t(k)$  称作  $t$  的第  $k$  个样本值 (时间离散化), 相应  $f(k)$  称作  $f(t)$  的第  $k$  个样本值。  $\Delta t$  就是  $t$  的两个相邻样本值的间隔。只要  $\Delta t$  足够小,  $f(t)$  的样本点数足够多, 就会有很好的近似。

例 2.1 试用数值计算的方法, 编程计算如图 2-1 所示门宽为  $\tau=1$ , 幅度为 1 的门函数 (矩形脉冲信号) 的频谱并画出其频谱图。

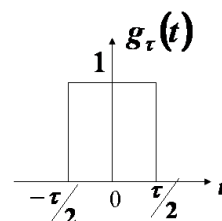


图 2-1 门信号

第一步：编写频谱计算函数sig\_spec\_w

```
function fw=sig_spec_w(t,ft,dt,w)
```

%t为时间向量

%ft为待计算频谱的时域信号

%dt为时域信号的采样间隔

%w为待观察的以rad/s为单位的频率向量

%fw为相应频率的频谱值

第二步：调用函数 sig\_spec\_w 求解给定频谱观察范围内的信号频谱，并绘制幅度谱。

```
clc,clear,close all
```

```
dt=0.01;
```

%采样时间间隔，即步长；

```
t=-1:dt:1;
```

```
gt=1.*[t>=-0.5 & t<=0.5];
```

%时限信号 g(t)的表示

```
dw=0.01;
```

```
w=-6*pi:dw:6*pi; %频谱观察范围
```

```
Gw=sig_spec_w(t,gt,dt,w);
```

```
subplot(211)
```

```
plot(t,gt)
```

```
subplot(212)
```

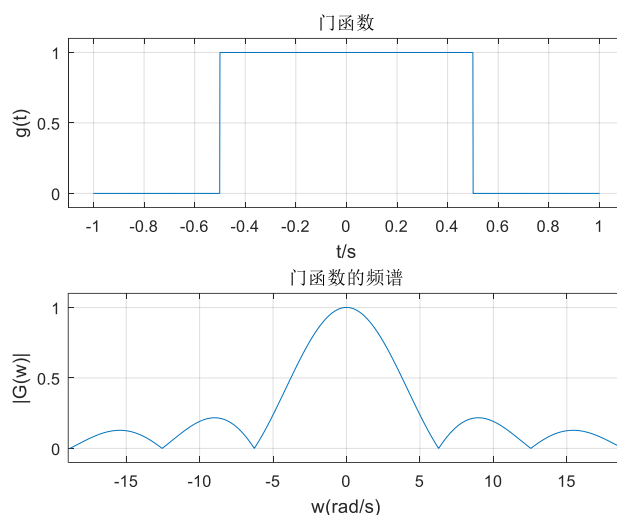
```
plot(w,abs(Gw)), grid on
```

```
title('门函数的频谱');
```

```
xlabel('w'); ylabel('|G(w)|');
```

```
axis([min(w)-0.1,max(w)+0.1,min(abs(Gw))-0.1,max(abs(Gw))+0.1])
```

```
grid on
```



### 三、[实验内容]

1. 编写上述原理中的频谱计算函数 sig\_spec\_w。

2. 计算并观察指定频谱范围内信号  $f(t) = Sa(t)$  的频谱图。

**提示：**  $f(t) = Sa(t)$  可调用 matlab 自带的 sinc 函数来实现。

MATLAB 中的 sinc 函数定义为  $\text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$

3. 已知信号  $f(t) = Sa(t)$ ，若用频率为 4rad/s、8rad/s 的余弦载波信号实现两路信号的 FDM 频分复用信号  $s(t) = Sa(t) \cdot \cos(4t) + Sa(t) \cdot \cos(8t)$ ，要求编程画出 FDM 频分复用信号的时域波形和频谱图。